

Soal Babak Semifinal

LMNas 35 UGM Tingkat SMP

Bagian I

1. Bilangan bulat n yang memenuhi persamaan

$$\sqrt{2024 + 2\sqrt{2024 + 2\sqrt{2024 + \dots}}} = n$$

adalah ...

2. Banyak pasangan bilangan bulat (x, y, z) yang memenuhi persamaan $x^2 + y^2 + 16x + 32y + 8z = 46$ adalah ...
3. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan $\angle B = 90^\circ$ dan $AC = 25$. Jika sisi-sisi segitiga ABC adalah bilangan bulat positif, maka banyaknya segitiga ABC yang mungkin adalah ...
4. Diberikan segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 70. Titik P terletak di dalam segitiga sedemikian sehingga jarak titik P ke segmen AB dan BC berturut-turut adalah 16 dan 25. Jarak titik P ke segmen AC dapat dinyatakan sebagai $a\sqrt{b} - c$, dengan a, b, c bilangan asli dan b adalah bilangan bebas kuadrat. Nilai dari $a + b + c$ adalah ...
5. Banyak pasangan bilangan bulat (a, b) yang memenuhi persamaan $a^2 + b^2 = a + b$ adalah ...
6. Bilangan asli n terbesar yang mungkin sehingga terdapat n bilangan prima $p_1, p_2, \dots, p_n$ (tidak harus berbeda) dengan $p_1, p_1 + p_2, p_1 + p_2 + p_3, \dots, p_1 + p_2 + \dots + p_n$ juga prima adalah ...
7. 16 buah bola diletakkan saling bersentuhan dari kiri ke kanan. Bola tersebut akan diwarnai dengan 5 warna berbeda sedemikian sehingga setiap bola memiliki warna yang berbeda dengan 2 bola di sebelah kiri dan 2 bola di sebelah kanannya. Banyak cara mewarnai bola-bola tersebut adalah p . Sisa bagi dari p ketika dibagi dengan 29 adalah ...
8. Luas segilima $ABCDE$ dengan $A(0, 1)$, $B(1, 3)$, $C(3, 6)$, $D(6, 10)$, dan $E(10, 15)$ adalah ...

Bagian II

9. Diberikan fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan sifat

$$f(n) + f(n-1) = 2n^2 - 1$$

untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ dan $f(0) = 4$. Sisa bagi $f(3516)$ oleh 51 adalah ...

10. Banyak digit 0 berurutan di akhir 2024! adalah ...
11. Diketahui bahwa banyaknya bilangan n digit yang terdiri dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 dengan syarat banyaknya angka 1 yang digunakan adalah genap dapat dinyatakan sebagai $a^n \left(\frac{1}{b^{n+1}} + \frac{1}{2} \right)$, dengan a dan b adalah bilangan asli. Nilai dari $ab + 2$ adalah ...
12. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 20$, $AC = 22$, dan $BC = 24$. Titik D terletak di lingkaran luar segitiga ABC sedemikian sehingga BD adalah garis bagi sudut $\angle ABC$. Diketahui bahwa $AD + CD = \frac{p}{q}\sqrt{r}$ untuk suatu $p, q, r \in \mathbb{N}$ dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$ dan r bebas kuadrat. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

$$\frac{a+b}{ab(a+b+2)+6}$$

dapat dinyatakan sebagai $\frac{m}{n}$ dengan m dan n saling relatif prima dengan $m, n \in \mathbb{N}$, maka nilai dari m^{n^m} adalah ...

14. Banyaknya pasangan bilangan bulat positif (g, m) sedemikian sehingga

$$m+2 \text{ membagi habis } 1^{2g+1} + 2^{2g+1} + \dots + m^{2g+1}$$

adalah ...

15. Diberikan sebuah fungsi $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dengan definisi:

Untuk setiap $x = \overline{a_1 a_2 \dots a_n} \in \mathbb{N}$, dengan $0 \leq a_i \leq 9$ untuk $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ dan $a_1 \neq 0$ maka $f(x) = f(\overline{a_1 a_2 \dots a_n}) = \overline{202a_1 202a_2 \dots 202a_n}$.

Sebagai contoh, $f(2024) = 2022202020222024$. Banyaknya angka 2 dari $f(f(f(f(f(2024)))))$ adalah ...

16. Diketahui bahwa luas daerah yang dibatasi oleh sumbu- X , kurva $y = \frac{1}{(x-1)^2 + 3}$, serta garis $x = 0$ dan $x = 1$ adalah $\frac{\pi}{6\sqrt{3}}$. Diketahui juga bahwa luas daerah yang dibatasi oleh sumbu- X , kurva $y = 1 - \sqrt{\frac{1}{x} - 3}$, serta garis $x = \frac{1}{3}$ dan $x = \frac{1}{4}$ adalah $\frac{p}{q} - \frac{\pi}{r\sqrt{3}}$ untuk suatu $p, q, r \in \mathbb{N}$ dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

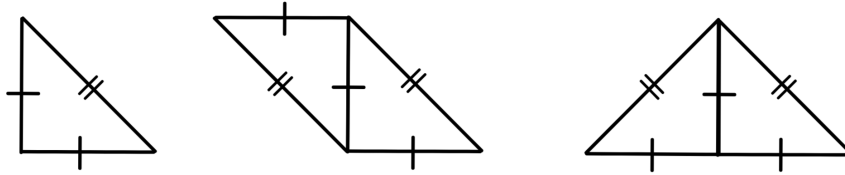
Bagian III

17. Diberikan bilangan real non-negatif a, b, c dengan $a+2b+3c \neq 0$, $a+c \neq 0$, dan $c+2b+3a \neq 0$. Jika nilai minimum dari

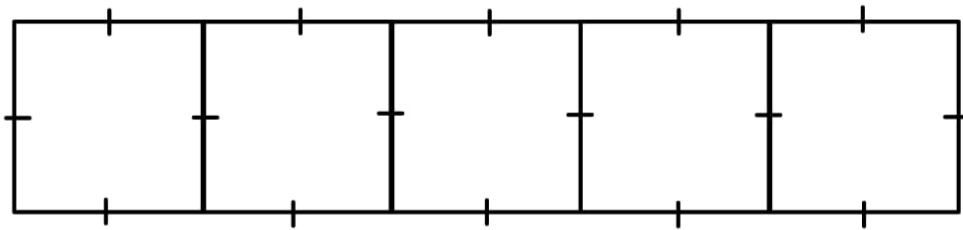
$$\left(\frac{2a}{a+2b+3c} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{b}{a+c} + 1 \right) \left(\frac{2c}{c+2b+3a} + \frac{1}{2} \right)$$

dapat dinyatakan sebagai $\frac{2^s}{3^t}$ dengan $s, t \in \mathbb{Z}$. Nilai dari $s^2 + t^2 + 10$ adalah ...

18. Banyaknya pasangan bilangan bulat tak negatif (x, y) dengan $\max\{x, y\} \leq 35$ yang memenuhi $y^2 - 2xy - x^2 = 1$ atau $x^2 + 2xy - y^2 = 1$ adalah ...
19. Pak Rasyid ingin memasang lantai rumahnya dengan 3 jenis keramik berikut



Sedangkan lantainya berbentuk sebagai berikut



Diketahui keramik-keramik tersebut dapat dirotasi maupun direfeksi, dan stoknya ada tak terbatas. Banyaknya cara menyusun keramik pada lantai Pak Rasyid sehingga tidak ada lantai tersisa atau keramik-keramik yang melebihi lantai maupun tumpang tindih dengan keramik lainnya adalah ...

20. Diberikan segitiga ABC dengan $AC = 1$ dan $\angle B = 108^\circ$. Diketahui bahwa perbandingan antara jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC dan jari-jari lingkaran luar segitiga ABC adalah $\frac{1 + \sqrt{5}}{24}$. Diketahui juga bahwa nilai maksimum dari x yang memenuhi $x < \min\{AB, BC\}$ adalah $\frac{p\sqrt{r}}{q}$ untuk suatu bilangan asli p, q , dan r dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$ dan r bebas kuadrat. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...